



FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

Modul 2

Desktop Linux



In the Name of Allāh, the Most Gracious, the Most Merciful

2.1 Tujuan

- Peserta mampu melakukan proses instalasi linux
- Peserta mampu mengenal lingkungan desktop Linux Ubuntu 14.04
- Peserta mampu menggunakan Desktop Unity pada Linux Ubuntu Desktop 14.04 untuk kebutuhan sehari-hari
- Peserta mampu mengkonfigurasi desktop Linux Ubuntu 14.04
- Peserta mampu menginstall dan menghapus program aplikasi di lingkungan desktop ubuntu 14.04

2.2 Persiapan Instalasi

- Memilih atau menentukan distribusi Linux yang digunakan. Ada baiknya Anda menggunakan distribusi Linux yang relatif lebih mudah dalam proses instalasi dan penggunaannya oleh *end user*, namun perlu juga Anda memperhatikan kepopuleran dan komunitas penggunaannya.
- Sebelum proses instalasi linux dimulai ada baiknya Anda catat atau ingat merek dan tipe perangkat keras (*hardware*) yang ada pada komputer Anda, terutama *vga card*, *monitor*, *network interface card*, *modem*, *sound card* dll. Hal ini dilakukan agar bilamana program installer tidak dapat mendeteksi secara otomatis maka Anda masih dapat melakukan pendeteksian secara manual dengan memilihkan modul/driver yang sesuai.
- Memenuhi minimal kebutuhan *hardware*, misalnya berapa kapasitas ukuran harddisk yang dibutuhkan, memori, processor dll.
- Memilih atau menentukan metode/media instalasi yang akan digunakan, misalnya melalui jaringan menggunakan media HTTP/NFS/FTP, atau melalui media CD/DVD.
- Untuk pemula, jika menggunakan harddisk yang telah ada sistem operasi lainnya (contoh : Microsoft Windows), maka berhati-hatilah dengan memastikan terlebih dahulu adakah data penting pada partisi lainnya dan segera selamatkan (*back up*) terlebih dahulu.

2.3 Instalasi Linux

Dalam workshop ini digunakan Linux Ubuntu 14.04 LTS (long Term Support) yang dengan dukungan yang lebih lama dari pengembang dibandingkan dengan versi ubuntu non-LTS. Untuk menginstall Ubuntu 14.04 ke dalam harddisk, direkomendasikan untuk menyediakan space kosong di dalam harddisk minimal sebesar 6,2 GB (direkomendasikan 15GB), tetapi dalam praktek ini disediakan space kosong sebesar 11GB, agar nantinya bisa diinstall aplikasi-aplikasi lain yang jumlahnya sangat banyak. Space kosong tersebut akan dibagi menjadi 2 partisi, antara lain :

- 1 partisi untuk GNU/Linux itu sendiri
- 1 partisinya lagi untuk SWAP

Adapun langkah-langkah instalasinya diuraikan dibawah ini.

2.3.1 Booting dari DVD

Untuk memulai instalasi masukkan DVD installer Ubuntu ke CD/DVD Drive, lalu restart komputer Anda jika sebelumnya komputer telah aktif, atau matikan sementara komputer Anda lalu hidupkan kembali. Pada saat komputer melakukan proses booting (diasumsikan boot order di bios di-set ke CD/DVD terlebih dahulu), BIOS akan menjalankan program instalasi yang terdapat di CD/DVD, sehingga akan tampak Welcome screen seperti pada gambar 1.

Selanjutnya pada jendela Welcome ini Anda bisa memilih bahasa yang akan dipakai dalam proses instalasi, sekaligus sebagai default bahasa pada sistem apabila kita menginstallnya ke dalam harddisk.

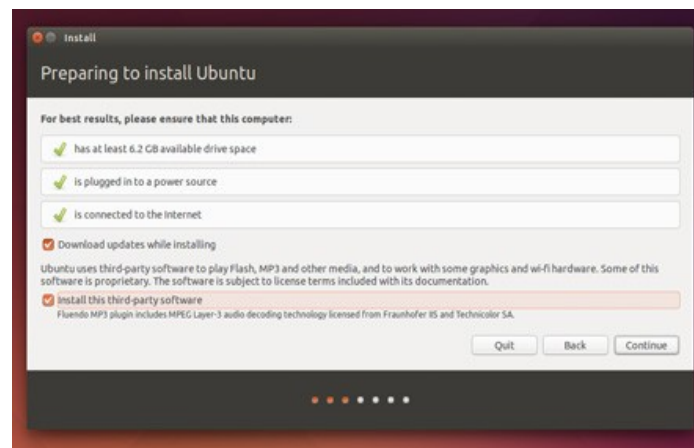
Pilihan **Try Ubuntu** adalah apabila Anda hanya akan menjalankan Linux ubuntu 14.04 tanpa harus menginstallnya (live CD). Sedangkan pilihan **Install Ubuntu** adalah apabila Anda akan menginstall ubuntu 14.04 ke dalam harddisk secara permanen.



Gambar 1 Tampilan Instalasi Awal

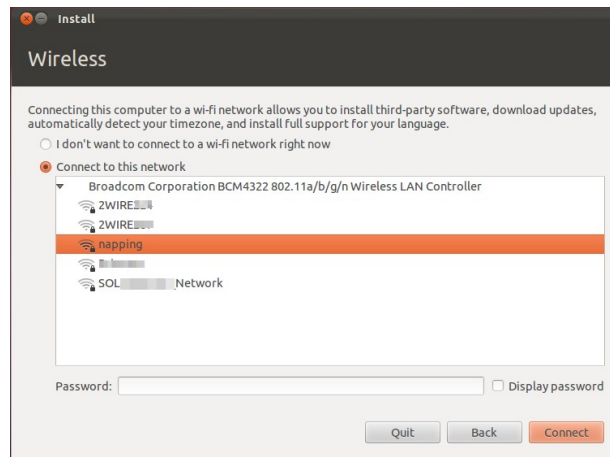
2.3.2 Pengecekan Sistem

Jika Anda terhubung dengan internet pada saat melakukan instalasi, maka akan ada pertanyaan “Download updates while installing” untuk mendownload dan menginstall paket-paket terbaru yang ada pada Ubuntu. Pilihan lainnya adalah “Install this third-party software”, untuk mendownload dan menginstall paket yang berhubungan dengan multimedia seperti mpeg, mp3 dan yang lainnya. Setelah melakukan pilihan, klik Continue.



gambar 2. pengecekan sistem sebelum memulai instalasi

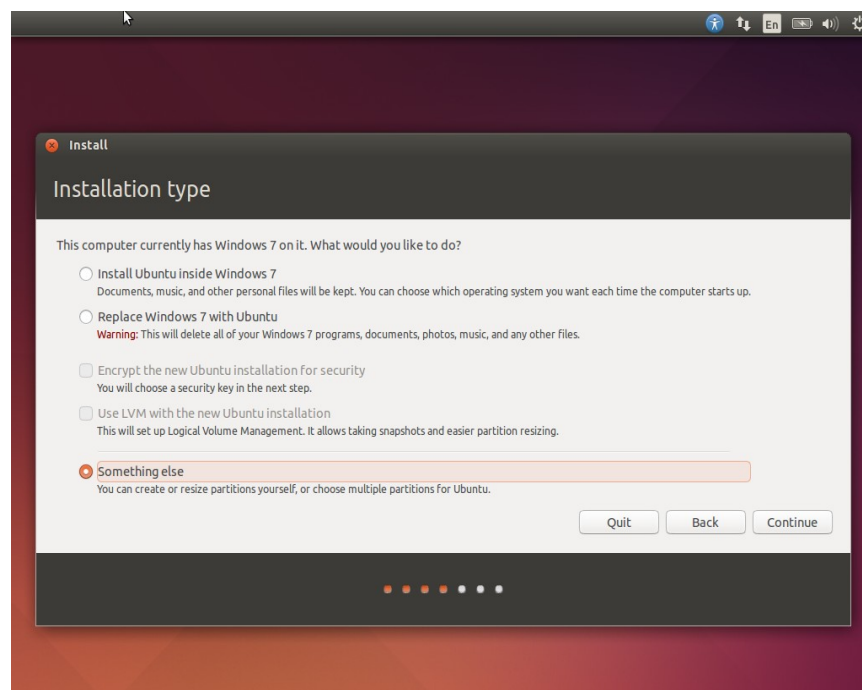
Jika Anda tidak terhubung internet, maka installer akan membantu Anda mengaktifkan wireless network, seperti terlihat pada gambar 3.



Gambar 3 Tampilan mengaktifkan WiFi.

2.3.3 Ruang Partisi Harddisk

Langkah berikutnya adalah melakukan partisi. Proses partisi adalah mengalokasikan harddisk Anda untuk keperluan tertentu. Ketika Anda melakukan partisi maka Anda membagi harddisk ke beberapa bagian yang digunakan untuk bermacam jenis informasi. Partisi harddisk akan terasa kompleks bagi pemula. Installer Ubuntu akan mendeteksi secara otomatis sistem operasi yang ada di komputer Anda, dan memberikan pilihan partisi seperti apa yang Anda inginkan walaupun tidak semua pilihan tersebut dapat Anda pilih (menyesuaikan kondisi sistem yang ada).



Gambar 4 Tampilan Pilihan tipe instalasi

- **Install alongside other operating systems**

Jika Anda pengguna Windows atau Mac yang akan menginstal Ubuntu untuk pertama kali, maka inilah pilihannya. Pilihan ini akan memberi kesempatan untuk Anda memilih sistem operasi yang mana yang akan otomatis tampil pada saat komputer start di awal. Untuk setting dual boots, perlu dilakukan konfigurasi partisi secara manual.

- **Install Ubuntu inside Windows**

Pilihan ini akan menjaga semua dokumen yang ada. Software yang terinstal tetap ada walaupun bisa jadi tidak didukung oleh versi terbaru Ubuntu ini.

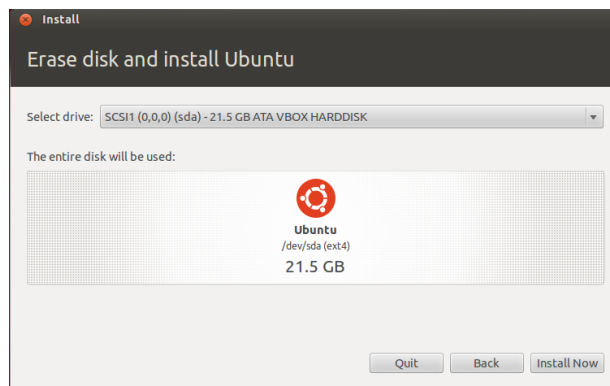
- **Replace Windows with Ubuntu**

pilihan ini akan menghapus semua program windows, dokumen, dan file-file yang lainnya dan menggantinya dengan sistem Ubuntu.

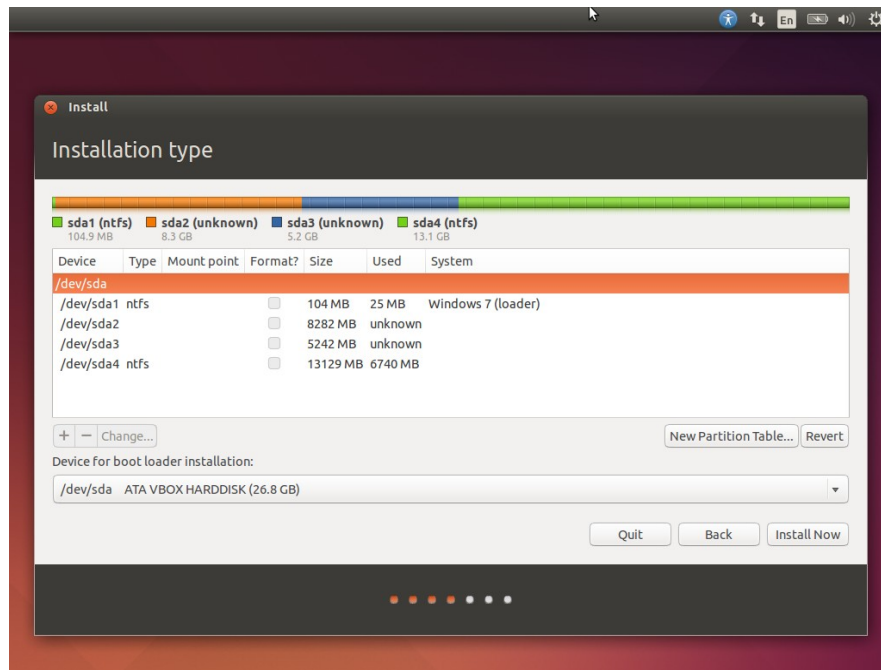
- **Something else**

Pilihan ini digunakan untuk dapat melakukan konfigurasi partisi pada harddisk, pilihan ini umumnya digunakan jika pada sistem sudah terdapat Sistem operasi lain dan beberapa partisi yang berisi data penting.

Tentukan pilihan (pada latihan ini, pilih *something else*), lalu klik **Install Now**.



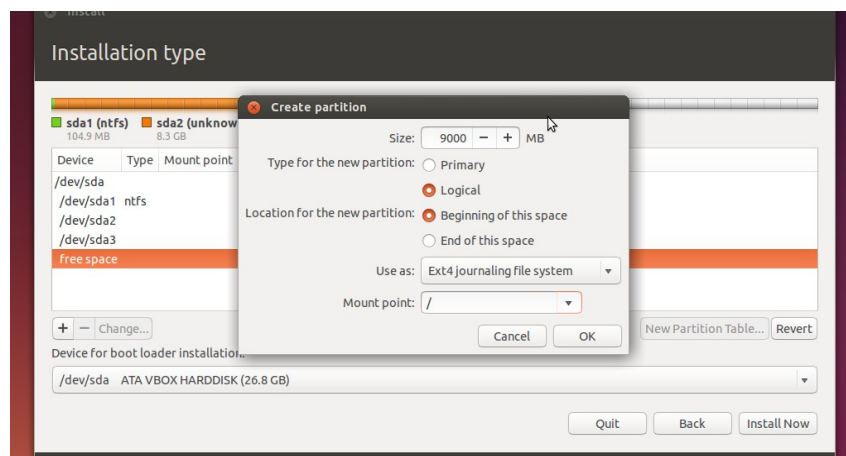
Gambar 5 Tampilan Pilihan “Replace Windows with Ubuntu”



Gambar 6 Tampilan Pilihan "Something else"

Membuat Partisi Root

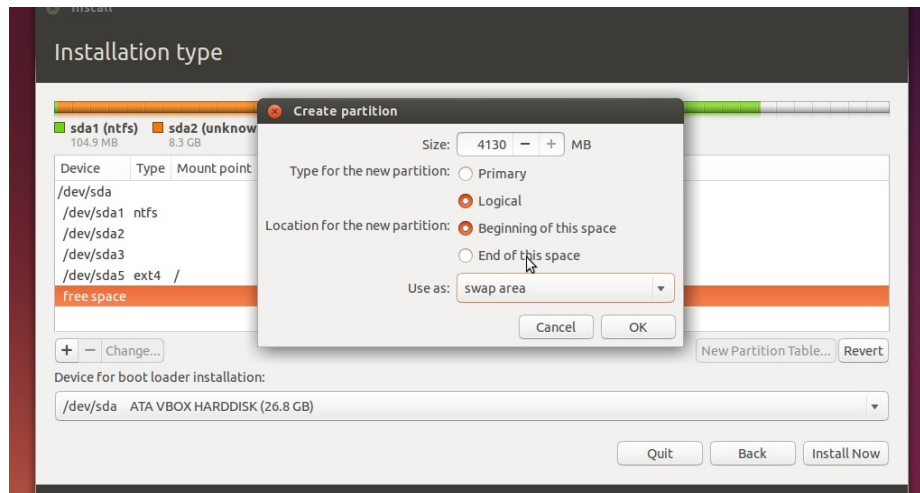
- Pilih partisi tertentu pada hardisk yang akan dipakai untuk Ubuntu baru yang akan diinstall, klik "delete partition" sehingga partisi tersebut akan menjadi "Free Space".
- Untuk hardisk baru yang belum diformat, secara default seluruh ruang harddisk berstatus "Free Space".
- Pilih partisi yang sudah menjadi "Free Space" lalu klik menu "+" untuk membuat partisi root yang baru, untuk Type For the New partition pilih Primary, lalu tentukan Kapasitas yang akan kita alokasikan pada tab size dalam MB, sebagai contoh ketik 7000=7GB, 9000=9GB dan seterusnya, letakan di **beginning of this place** dan pada use as pilih Ext4 Journalling System. pada Mount Point pilih "/" seperti yang ada pada gambar 6.



Gambar 7 Tampilan Pembuatan partisi root

Membuat Partisi Swap

- Sama seperti membuat partisi root, hanya untuk Type for the New Partition sebaiknya pilih "logical" bukan "primary" .
- Untuk size maka sangat dianjurkan sebesar 2x RAM, kalau punya Ram 512 MB, berarti size partisi swap kita adalah 1024MB Untuk Mount Point pilih swap. Untuk RAM **yang lebih besar dari 1024 MB** ukuran ruang untuk swap **tidak** harus dua kalinya ukuran RAM.
- Setelah itu klik forward, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa partisi yang kita buat nanti akan diformat, dan datanya tidak dapat ter"recover" lagi jadi pastikan data penting anda sudah di Back-Up.



Gambar 8 Tampilan Pembuatan partisi swap

2.3.4 Where Are You

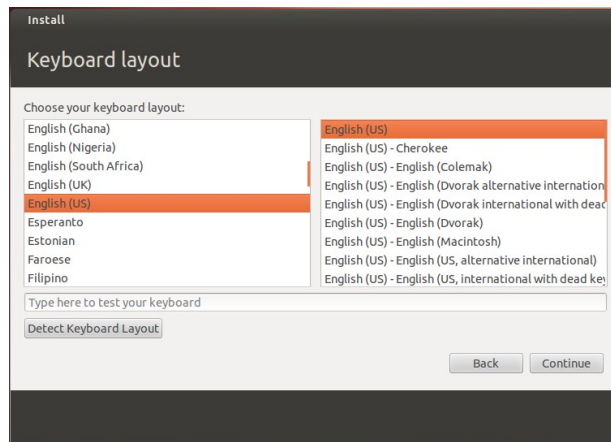
Selanjutnya screen akan menampilkan *world map*. Dengan menggunakan mouse, klik lokasi geografis Anda, atau dengan menggunakan drop-down lists yang terletak di bawah peta dunia. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 4. Ini memungkinkan Ubuntu untuk mengkonfigurasi waktu dan lokasi Anda. Kemudian klik Continue.



Gambar 9 Tampilan Pilihan Lokasi dan Waktu

2.3.5 Keyboard Layout

Selanjutnya, Anda perlu memilih jenis keyboard yang digunakan dengan memilih pada list yang ada. Bila Anda ragu untuk memilih, maka klik **Detect Keyboard Layout**, agar Ubuntu dapat membantu Anda. Tampilannya dapat dilihat pada gambar 5. Kemudian klik Continue.



Gambar 10 Tampilan Pilihan Keyboard Layout

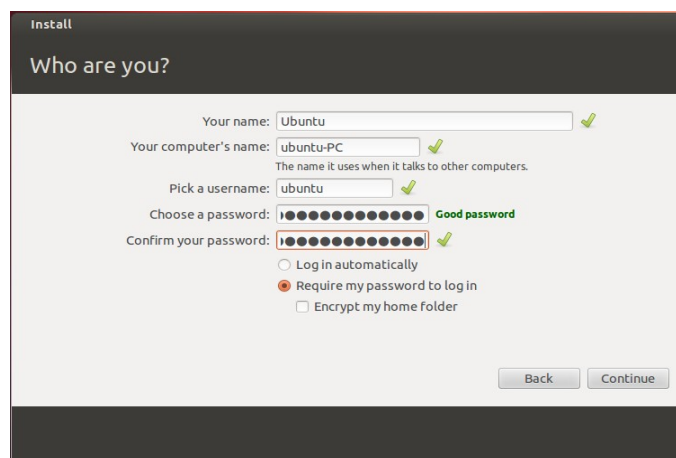
2.3.6 Who Are You

Ubuntu memerlukan beberapa informasi tentang Anda, sehingga dapat menset up akun *primary user* pada komputer Anda. Seperti terlihat pada gambar 6, Ubuntu memerlukan informasi tentang :

- Nama Anda
- Sebutan untuk komputer Anda
- Username
- Password

Password baiknya terdiri dari kombinasi huruf, angka, simbol, huruf kapital/bukan. Minimal terdiri dari 6 (enam) karakter.

- Bagaimana Ubuntu membolehkan Anda untuk log in



Gambar 11 Tampilan Who Are You

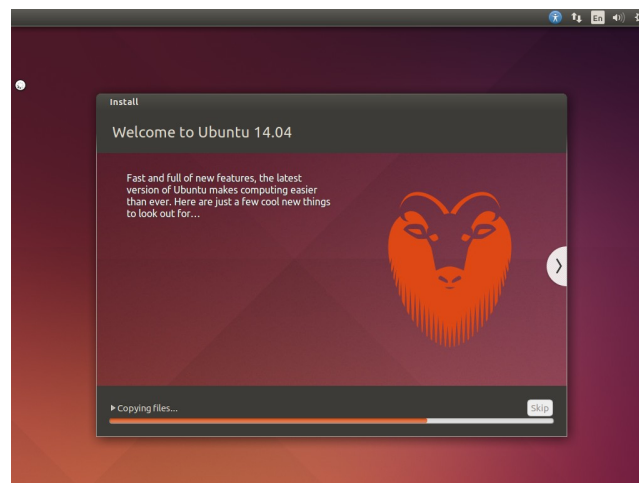
2.3.7 Pilihan Login

Ada 3 (tiga) pilihan untuk login ke Ubuntu :

- Log in secara otomatis
- Menggunakan password
Dianjurkan untuk mengambil pilihan ini.
- Enkripsi folder my home

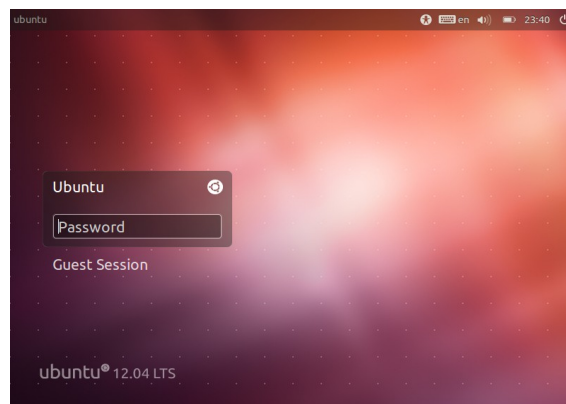
2.3.8 Akhir Instalasi

Akhirnya, Ubuntu mengakhiri proses instalasi. Selama proses akhir ini ada *slideshow* yang mengenalkan Anda dengan aplikasi yang tersedia di Ubuntu. Setelah kira-kira 20 (dua puluh menit) menit, instalasi akan lengkap dan Anda dapat meng-klik Restart Now. Komputer akan restart, dan memulai Ubuntu. CD installer akan keluar, maka pindahkan dari CD drive dan tekan Enter untuk melanjutkan.



Gambar 12 Proses install ubuntu

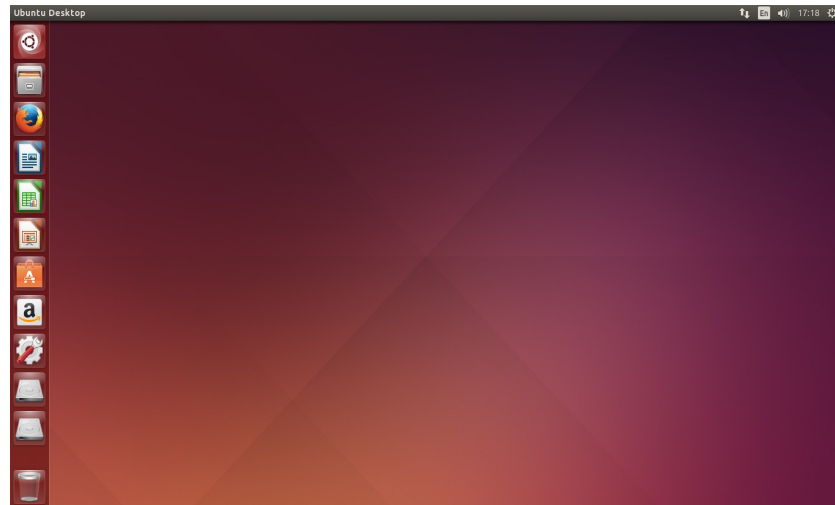
Tunggu komputer Anda melakukan restart, sampai muncul tampilan Login Screen seperti gambar 7.



Gambar 13 Tampilan Login Screen

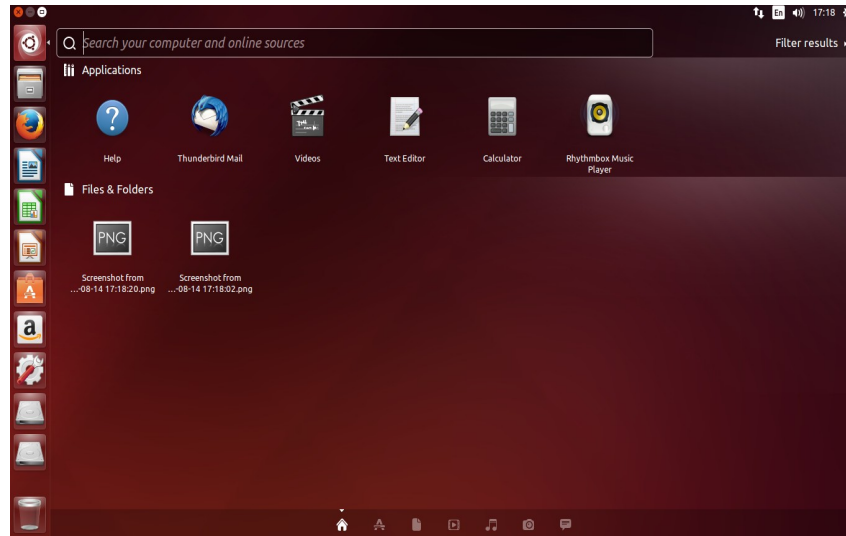
2.4. Desktop Ubuntu Linux Unity

Ubuntu 14.04 secara default menggunakan desktop Unity yang mulai digunakan ada release 11.04. Desktop unity terdiri dari beberapa bagian, yaitu launcher, panel dan dash area.



gambar 14. Desktop unity pada ubuntu desktop 14.04 LTS

- **Launcher** berisi aplikasi yang sedang berjalan dan tempat meletakkan *shortcut* untuk aplikasi yang sering dipakai. Pada saat ubuntu pertama kali dijalankan, pada launcher terdapat beberapa aplikasi dasar yang umum digunakan seperti *mozilla firefox*, LibreOffice Writer dan calc. Untuk menambahkan icon pada launcher tinggal melakukan *drag-and-drop* item yang akan ditaruh pada launcher, atau pada saat aplikasi sedang berjalan, *minimize* aplikasi tersebut sehingga pada *launcher* muncul icon dari aplikasi tersebut lalu klik kanan pada icon dan klik opsi “*keep in launcher*”.
- **Panel** berada pada bagian atas, dimana pada bagian kiri atas merupakan tempat tulisan yang mengindikasikan jendela aplikasi yang sedang aktif. Pada bagian kanan terdapat beberapa notifikasi pendukung dan tombol power menu
- **Dash area** merupakan tempat untuk melakukan pencarian aplikasi, file dan lain sebagainya yang ada pada ubuntu. Untuk membuka *dash* dapat dilakukan dengan mengklik logo ubuntu yang ada pada *launcher* atau menekan **tombol super** (sebutan tombol windows oleh pengguna ubuntu) pada keyboard.

gambar 15. Tampilan *dash area*

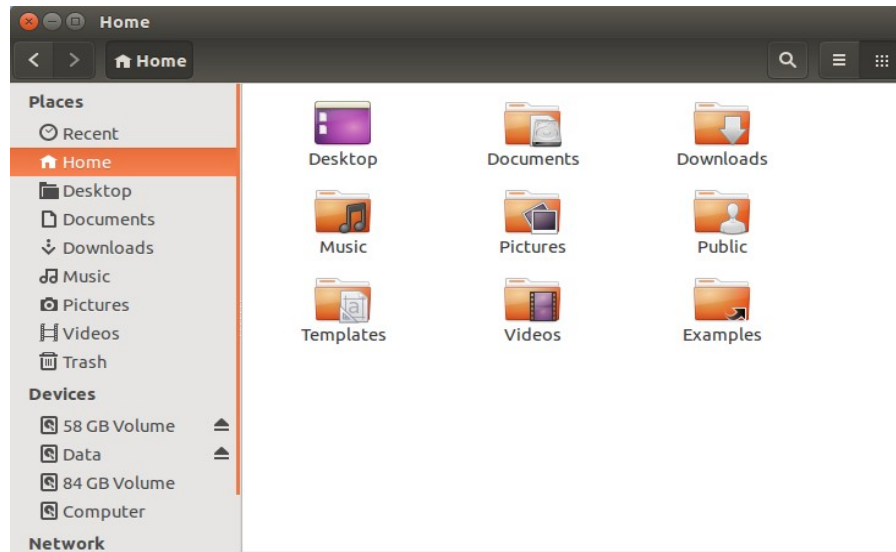
Untuk mempermudah bekerja pada lingkungan desktop unity, disediakan tombol pintas menggunakan *keyboard* yang setiap perpaduannya memiliki fungsi khusus,

Keyboard Shortcuts			
Launcher		Dash	
Super (Hold)	Opens the Launcher, displays shortcuts.	Super (Tap)	Opens the Dash Home.
Alt + F1	Opens Launcher keyboard navigation mode.	Super + A	Opens the Dash App Lens.
Super + Tab	Switches applications via the Launcher.	Super + F	Opens the Dash Files Lens.
Super + 1 to 9	Same as clicking on a Launcher icon.	Super + M	Opens the Dash Music Lens.
Super + Shift + 1 to 9	Opens a new window in the app.	Super + C	Opens the Dash Photo Lens.
Super + T	Opens the Trash.	Super + V	Opens the Dash Video Lens.
HUD & Menu Bar		Ctrl + Tab	Switches between Lenses.
Alt (Tap)	Opens the HUD.	Arrow Keys	Moves the focus.
Alt (Hold)	Reveals the application menu.	Enter	Opens the currently focused item.
Alt + F10	Opens the indicator menu.	Windows	
Cursor Left or Right	Moves focus between indicators.	Super + W	Spreads all windows.
Switching		Ctrl + Super + D	Minimises all windows.
Alt + Tab	Switches between applications.	Ctrl + Super + Up	Maximises the current window.
Alt + `	Switches windows of current applications.	Ctrl + Super + Down	Restores or minimises the current window.
Cursor Left or Right	Moves the focus.	Ctrl + Super + Left or Right	Semi-maximise the current window.
		Alt + F4	Closes the current window.
		Alt + Space	Opens the window accessibility menu.
		Ctrl + Alt + Num (keypad)	Places the window in corresponding position.
		Alt + Left Mouse Drag	Moves the window.
		Alt + Middle Mouse Drag	Resizes the window.

gambar 16. Daftar shortcut pada *unity desktop*

2.5. Perambah Berkas

Untuk melakukan manajemen berkas pada komputer, dapat menggunakan aplikasi perambah berkas yang bernama “*file manager*”. Fungsinya File manager pada Ubuntu hampir sama dengan *windows explorer* pada sistem operasi Windows. Pada saat membuka file manager pertama kali kita akan ditampilkan isi dari direktori (folder) home kita yang berada pada direktori */home/username*. Perlu diketahui sebelumnya bahwa susunan serta penamaan lokasi file dan direktori pada Sistem Operasi Linux berbeda dengan Sistem Operasi Windows.



gambar 17. Perambah berkas pada Linux Ubuntu

Di Windows, untuk menunjukkan lokasi sebuah file atau folder, kita menuliskan seperti ini: **D:\Folder\tempat\men yimpan** . DI lingkungan Linux, untuk menunjukkan sebuah lokasi file, berupa seperti berikut: **/Folder/tempat/menyimpan** . Penjelasan lengkapnya akan disampaikan pada **Lampiran “Hirarki Sistem Linux”**.

2.6. Koneksi ke internet

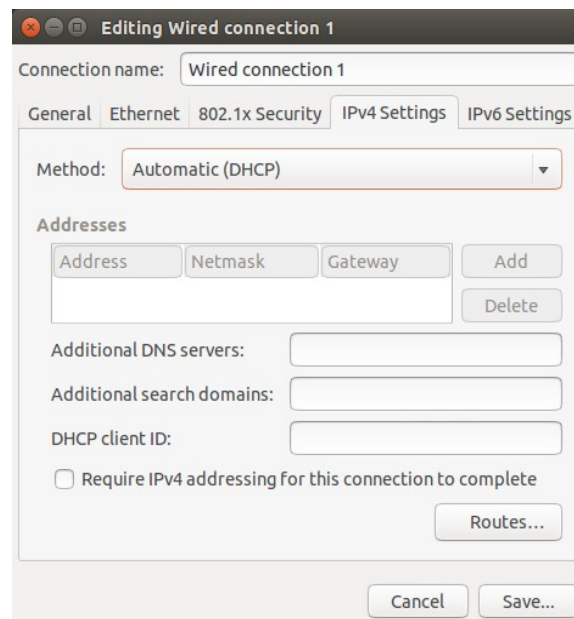
Jika komputer kita terhubung ke jaringan lokal yang terkoneksi internet, maka ubuntu kita otomatis dapat langsung terkoneksi ke internet jika DHCP server diaktifkan pada router internet. Untuk mengatur konfigurasi jaringan lebih lanjut, buka “System setting” dari launcher atau dari power menu, kemudian klik “Network” pada bagian *hardware*.

Jika komputer terkoneksi ke jaringan kabel, klik ke menu “wired” di bagian kiri sehingga muncul konfigurasi kartu jaringan kabel yang terpasang, untuk mengatur konfigurasi kartu jaringan klik “option” pada bagian kanan bawah.



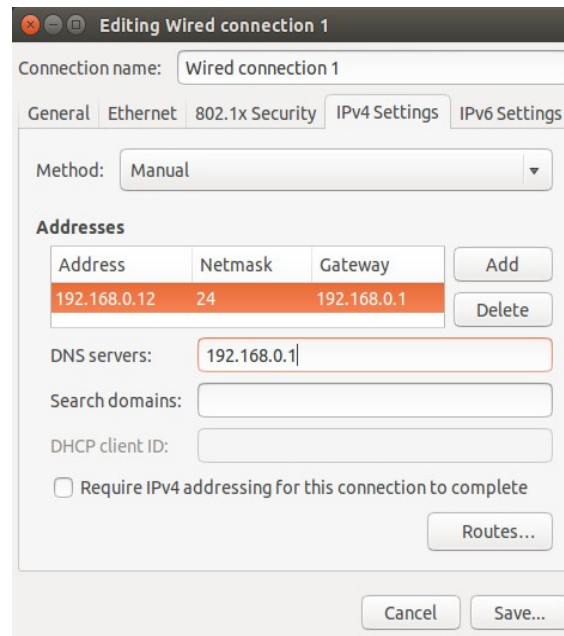
gambar 18. Jaringan

Klik tab “Ipv4 Setting”, lalu pada “Method” pilih “Automatic (DHCP)” untuk mengatur alamat IP secara otomatis melalui server DHCP, atau pilih “Manual” untuk mengatur alamat IP secara manual.



gambar 19. Pengaturan Jaringan Secara Otomatis

Jika anda memiliki perangkat android dan akan mengoneksikan komputer ubuntu ke internet melalui perangkat android, cukup hubungkan perangkat android ke komputer menggunakan kabel data usb, lalu buka “Setting” / “pengaturan” pada perangkat android, lalu pilih “Tathering and portable hotspot” setelah itu aktifkan “USB Tathering” dengan mengaktifkan tanda cek/centang.



gambar 20. Pengaturan jaringan secara manual

2.7. Menambah dan Menghapus Program

Cara pemasangan dan penghapusan perangkat lunak pada Ubuntu Linux sangat berbeda dengan cara yang ada di sistem operasi Microsoft Windows. Jika pemasangan perangkat lunak di Windows menggunakan sebuah installer atau program pemasang dari masing-masing perangkat lunak, maka pada Ubuntu Linux pemasangan perangkat lunak dilakukan menggunakan sistem manajemen paket perangkat lunak seperti pada Distro Linux lainnya. Manajemen paket yang ada di Ubuntu Linux bernama APT.

Di Ubuntu, hampir semua perangkat lunak berasal dari suatu tempat yang bernama lumbung paket (package repository). APT adalah program yang berfungsi untuk mengunduh (download) paket yang Anda pilih dari lumbung dan memasangnya di komputer.

Dengan kata lain, anda tidak perlu mengunduh sendiri paket perangkat lunak yang ingin anda pasang. Anda hanya perlu menentukan sumber paket atau lumbung paket perangkat lunak tersebut melalui APT, dan meminta perangkat lunak yang ingin dipasang atau dihapus. Maka APT akan melakukan apa yang anda inginkan termasuk mengunduh paket, memasang, pemasangan konfigurasi, melakukan konfigurasi sistem, pemutakhiran (update) serta penghapusan.

Lumbung paket bisa berada dari empat sumber, yaitu:

- Server Web
- Jaringan Lokal, misalnya dari server NFS,
- CD/DVD ROM,

- Folder lokal.

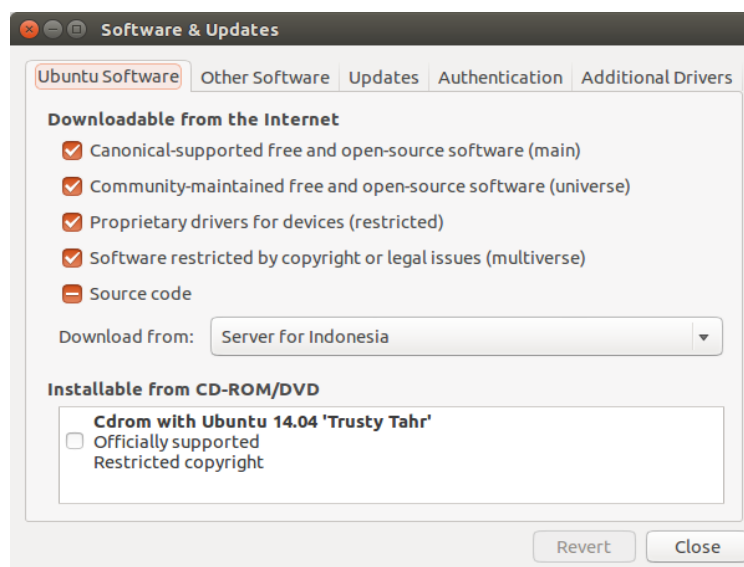
Secara default alamat sumber akan tersetting ke server repository ubuntu.com. Namun kita juga dapat merubah alamat server repositorynya. Berikut ini adalah beberapa alamat server repository yang ada di Indonesia.

- <http://kambing.ui.ac.id>
- <http://dl2.fossid.web.id>
- <http://ubuntu.indika.net.id>
- <http://buaya.klas.or.id>
- <http://mirror.kavalinux.com> dll

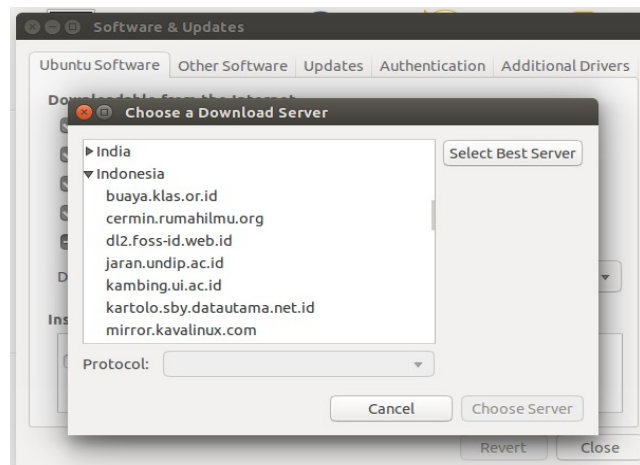
2.7.1 Pengaturan Sumber Repository

2.7.1.1 Repository online dari internet

Untuk melakukan pengaturan sumber repository, masuk ke “System Setting” lalu klik “Software & Updates”. Secara default alamat sumber akan tersetting ke server repository ubuntu.com. Untuk mengganti ke alamat server repository yang ada di Indonesia, pada menu pilihan “Download from” / “Mengunduh dari” pilih “Lainnya” / “Other”. Kemudian pilih negara Indonesia lalu pilih salah satu server repository yang ada. Setelah dipilih klik “Choose Server” lalu klik “tutup”. Setelah memasukan password klik “reload” / “muat ulang” untuk memperbarui databasenya.

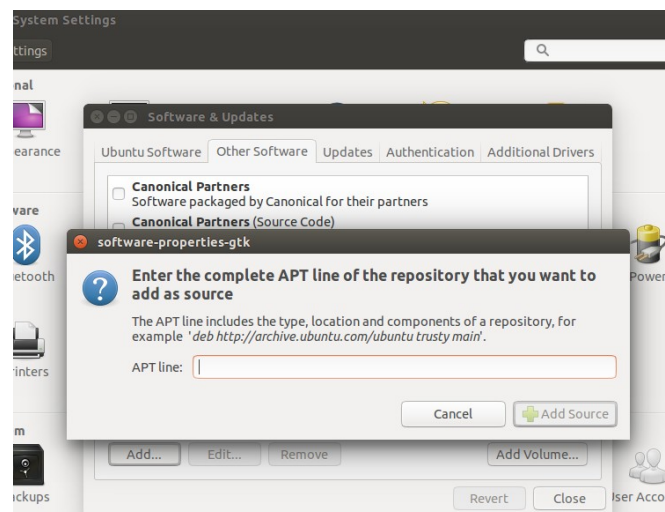


gambar 21. Tampilan *Software & Updates*

gambar 22. Tampilan menu pemilihan *Server Repository*

2.7.1.2 Repository Jaringan Lokal (intranet)

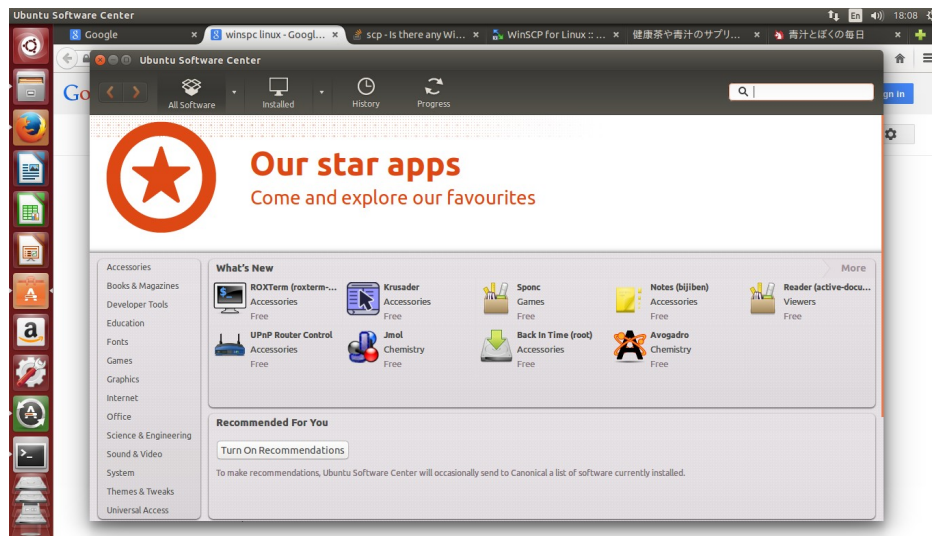
Beberapa institusi pendidikan dan kantor menyediakan repositori lumpung paket secara lokal yang bisa dimanfaatkan untuk menekan biaya penggunaan bandwidth internet. Untuk memanfaatkannya, silahkan tanyakan kepada administrator jaringannya tentang baris APT dari server repository termasuk server repository untuk pemutakhiran (jika ada). Lalu tambahkan baris APT baru yang sesuai dengan cara klik tab “Other Software”, lalu klik tombol “add” dan tambahkan baris APT baru pada “APT Line” kemudian klik “add source”.

gambar 23. Tampilan menu pemilihan *Server Repository*

Setelah semua pengaturan server repository selesai dilakukan, klik tombol Tutup. Kemudian APT akan meminta anda untuk mengunduh informasi paket dari setiap server repository, klik pada tombol “Reload”. Sekarang, anda siap melakukan penambahan perangkat lunak untuk Linux Ubuntu.

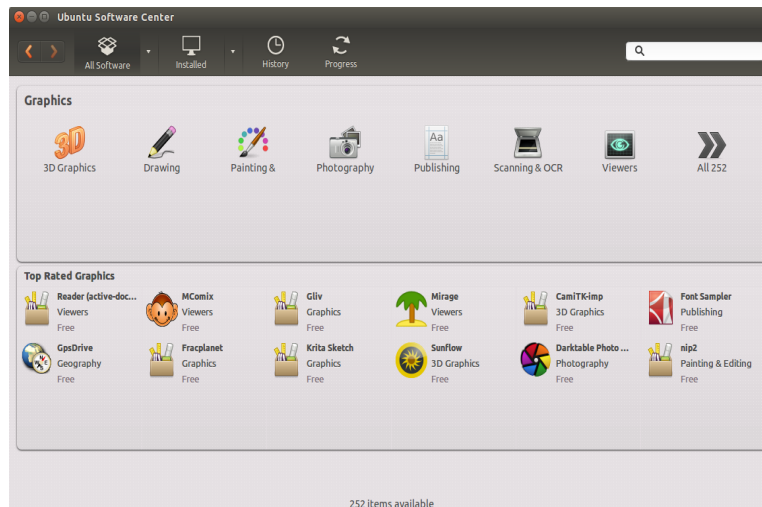
2.7.2 Menginstall Software dari Ubuntu Software Center

Ubuntu Software Center / Pusat Perangkat Lunak Ubuntu merupakan tools untuk menginstall atau menghapus program-program yang ada di ubuntu dengan menggunakan antarmuka grafis sehingga memudahkan pengguna untuk memilih aplikasi yang akan dipasang atau dihapus. Untuk dapat menginstall dari Ubuntu Software Center ini, sistem harus sudah terhubung dengan repository baik secara online ataupun offline.

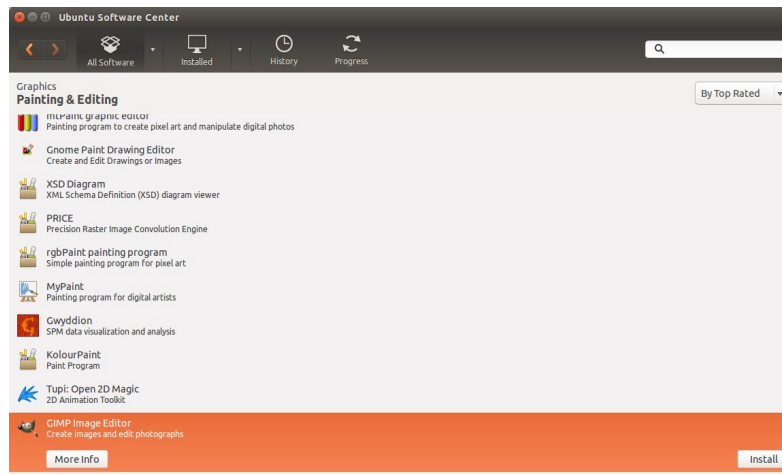


Gambar 24. Tampilan Ubuntu Software Center

- Untuk membuka “Ubuntu Software Center”, klik icon “ Ubuntu Software Center” pada launcher atau cari pada *dash area*.
- Pada menu “All Software” cari *software* yang diinginkan pada kotak pencarian di bagian kanan atas atau dapat memilih berdasarkan kategori yang ada di bagian kiri, lalu cari software yang diinginkan pada daftar software yang tersedia.
- Pilih software yang diinginkan
- Klik “more info” untuk mengetahui keterangan dari software tersebut
- Jika software tersebut sudah sesuai dengan yang diinginkan dan akan diinstall, klik tombol “install”
- masukan password untuk otentikasi.
- Tunggu sampai proses instalasi selesai



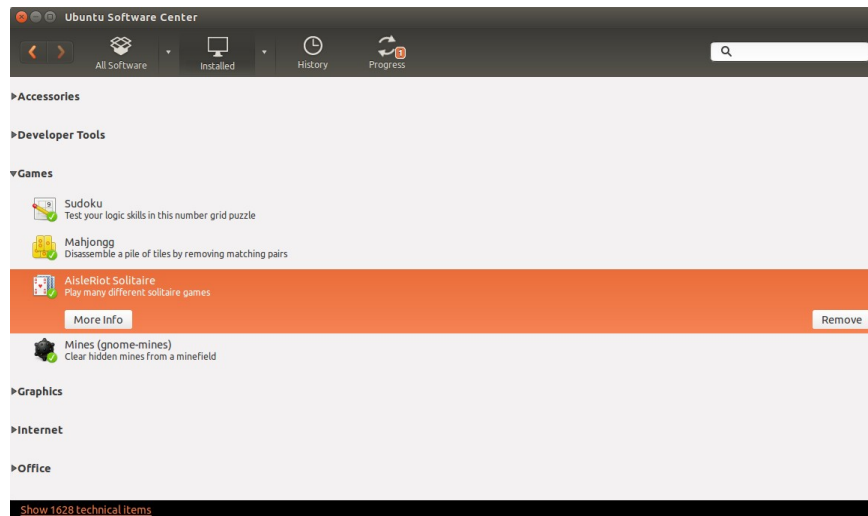
Gambar 25. Kategori Grafis pada Ubuntu Software Center



Gambar 26. Menginstall aplikasi GIMP dari Sub kategori Painting & Editing

2.7.3 Menghapus / uninstall software pada Ubuntu

- Buka “Ubuntu Software Center”
- Pilih menu “Installed”
- lalu cari *software* yang akan di-*uninstall* pada kategori yang sesuai
- klik tombol “remove” untuk menghapus
- masukan password untuk otentikasi
- tunggu hingga proses menghapus software selesai.



Gambar 27. Menghapus Software pada Ubuntu